

Chapitre 1 : Les nombres entiers

I. Numération décimale

Définition : Pour écrire tous les nombres, on utilise seulement 10 symboles que nous appelons chiffres :

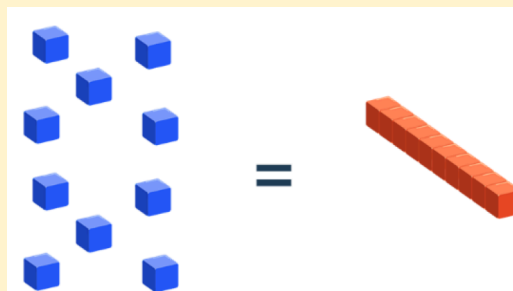
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 0.

C'est le **système décimal**.

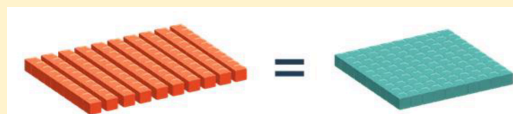
Propriété : La position des chiffres dans un nombre détermine sa signification.

Chaque chiffre, à l'exception de celui des unités, représente un « paquet de 10 » :

- dix unités représentent une dizaine



- dix dizaines représentent une centaine



- dix centaines représentent une unité de mille
- etc.

Exemple :

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille			Classe des Unités simples		
centaines	dizaines	unités	centaines	Dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
					4	7	0	5	2	3	2

Dans 4 705 232, le chiffre 2 des unités représente 2×1 alors que le chiffre 2 des centaines représente 2×100 .

Ce nombre se lit « quatre-millions-sept-cent-cinq-mille-deux-cent-trente-deux ».

Il peut se décomposer de la façon suivante :

Millions	Milliers			Unités simples		
millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	milliers	centaines	dizaines	unités
4	7	0	5	2	3	2

$$4\,705\,232 = (4 \times 1\,000\,000) + (7 \times 100\,000) + (0 \times 10\,000) + (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (3 \times 10) + (2 \times 1)$$

✓ Décomposition complète !

$$4\,705\,232 = (4 \times 1\,000\,000) + (7 \times 100\,000) + (0 \times 10\,000) + (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (3 \times 10) + (2 \times 1)$$

II. Comparer des nombres entiers

Définition : Un nombre entier est souvent composé de plusieurs chiffres, par exemple le nombre 421 est composé des chiffres 4, 2 et 1.

Règle 1 : Le nombre entier qui possède le plus de chiffres est le plus grand.

Exemple : Comparer 537 et 89.

5	3	7	>	8	9
centaines	dizaines	unités		dizaines	unités

$$537 > 89$$

✓ $537 > 89$ car 537 possède plus de chiffres que 89.

537 est composé de 3 chiffres et 89 est composé de 2 chiffres.

Donc $537 > 89$

Règle 2 : Si les nombres entiers possèdent la même quantité de chiffres, on compare chaque chiffre 1 à 1 en commençant par la gauche. Dès qu'un chiffre est plus petit qu'un autre, on peut conclure que le nombre auquel il appartient est strictement inférieur.

Exemple : Comparer 3 546 et 3 527.



>



$$3\ 546 > 3\ 527$$

✓ 3 546 > 3 527 car à la 3ème position, 4 > 2.

Ces deux nombres comportent 4 chiffres.

3 = 3 ; 5 = 5 et 4 > 2

Donc 3 546 > 3 527

Règle 3 : Si tous les chiffres sont identiques, alors les nombres sont égaux.

Exemple : Comparer 234 et 234.



=



$$234 = 234$$

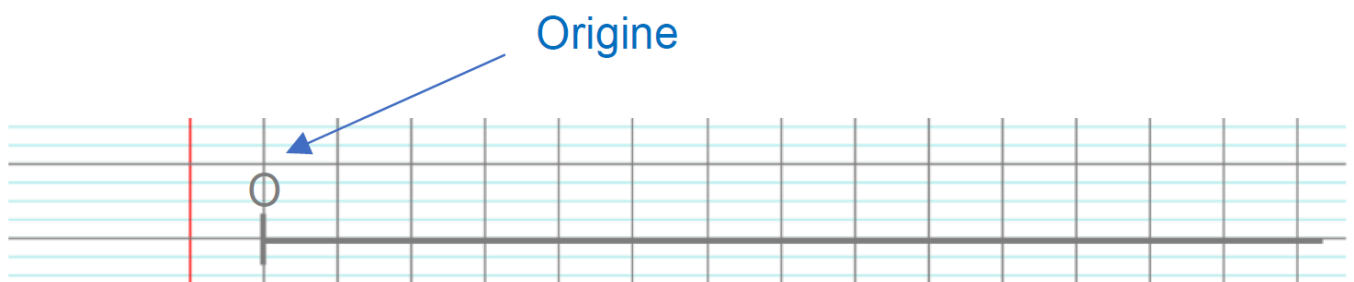
✓ Tous les chiffres sont identiques. 234 = 234.

2 = 2 ; 3 = 3 et 4 = 4

Donc 234 = 234

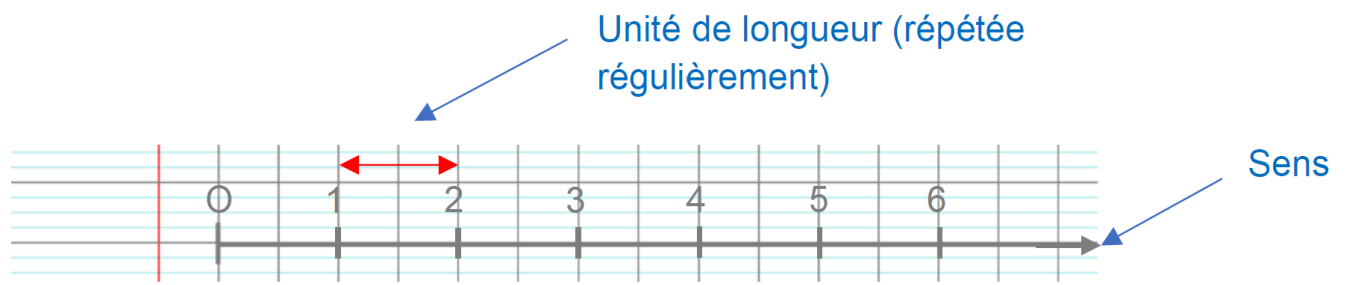
III. Repérage sur une demi-droite graduée

Définition : Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur reportée régulièrement depuis l'origine:



Exemple :

Je choisis comme unité de longueur 2 carreaux (2 carreaux représentent donc un écart de 1)



Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé **abscisse** de ce point.

Exemple :



Ici, nous avons une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 4 carreaux.
L'abscisse du point A est 3, on note **A(3)**.

Exercice :

1. Tracer une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 3 cm.
2. Placer A(1), B(2) et C(5).